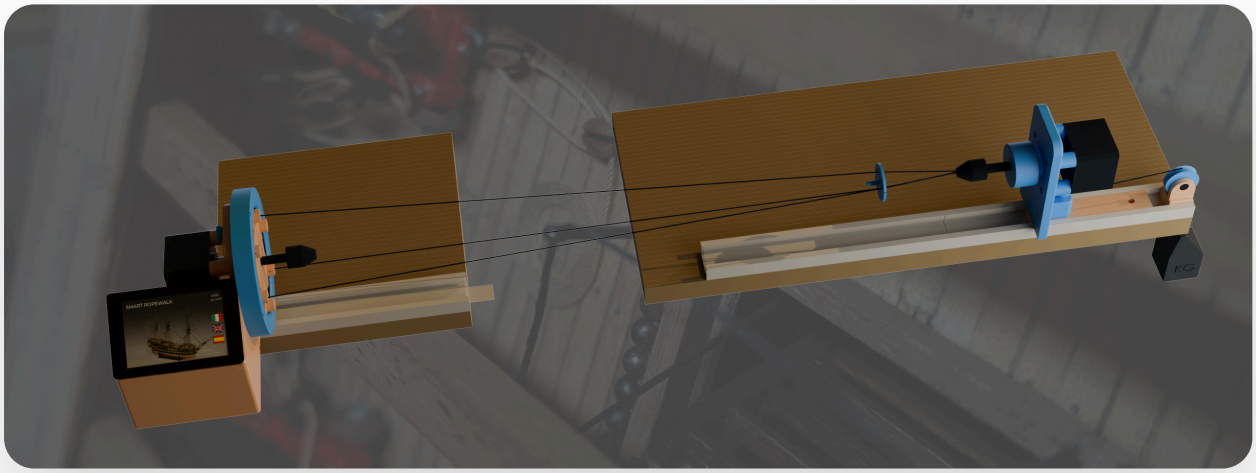
Smart Ropewalk

Guía de uso



Versión española - firmware v3.63

1. Introducción y activación

Smart Ropewalk es una máquina electrónica para fabricar cabos y cuerdas a escala destinados al modelismo naval.

Todas las funciones se controlan desde la pantalla táctil: ajuste de los motores, ciclo automático, forrado, cálculo de parámetros, recetas, mandos manuales, Wi-Fi y actualización del firmware.

Esta guía describe las pantallas y los mandos de la versión española.

Índice

1. Introducción y activación
2. Pantalla principal
3. Cálculo de cuerda
4. Forrado
5. Selección de buque
6. Lista de maniobras
7. Detalle de maniobra
8. Preajustes y editor de recetas
9. Mandos manuales
10. Wi-Fi
11. Actualización de firmware y base de datos
12. Teclado alfanumérico
13. Teclado numérico
14. Ayuda
15. Montaje de la máquina
16. Procedimiento de trabajo
17. Uso práctico y límites

Activación y protección del software

Smart Ropewalk utiliza una licencia digital vinculada al MAC del display. La licencia protege el software frente a duplicaciones no autorizadas e identifica correctamente cada máquina producida.

1 MAC del display

El MAC se muestra en la pantalla inicial, abajo a la derecha. Este código identifica el display y se usa para generar la licencia.

2 Archivo license.dat

La licencia se entrega como archivo **license.dat** y debe copiarse en la raíz de la microSD del display.

3 Demo mode

Si falta la licencia o no corresponde al MAC, el display sigue siendo consultable pero los motores quedan deshabilitados. Al intentar arrancar un motor aparece el mensaje DEMO MODE.

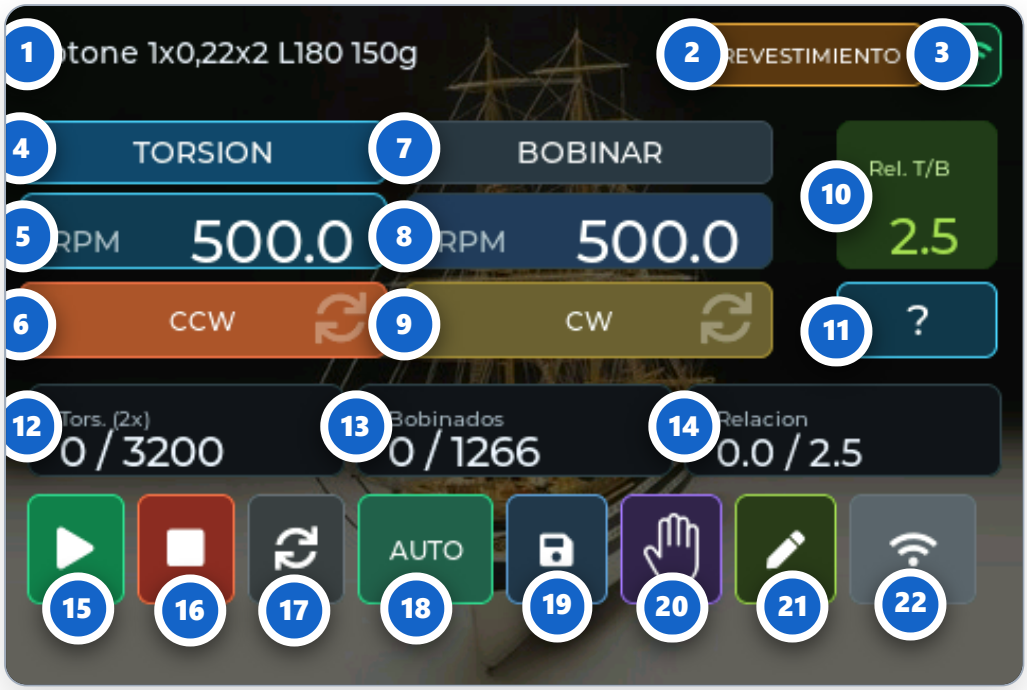
4 Duplicación

Una licencia copiada a otro display no habilita la máquina, porque el MAC hardware no coincide con el autorizado.

Nota: conservar una copia de la licencia asociada al propio display. Después de la primera activación el firmware guarda también una copia interna de seguridad.

2. Pantalla principal

La pantalla principal es el centro de control de la máquina. Muestra la receta activa, los parámetros de los dos motores, el progreso del ciclo y los mandos de uso más frecuente.



Pantalla principal

1 Receta activa
Nombre y resumen de la receta en uso: material, hebras, longitud y tensión.

2 Forrado
Abre la función Serving para cubrir un cabo con hilo fino.

3 Estado Wi-Fi
El icono indica si la pantalla está conectada a la red Wi-Fi.

4 Torcer
Selecciona la fase y los mandos del Motor 1, dedicado a las torsiones.

5 RPM Motor 1
Toque el valor para ajustar la velocidad del Motor 1.

6 Sentido Motor 1
Ajusta CW o CCW para las torsiones.

7 Enrollar
Selecciona la fase y los mandos del Motor 2, dedicado a los enrollados.

8 RPM Motor 2
Toque el valor para ajustar la velocidad del Motor 2.

9 Sentido Motor 2
Ajusta CW o CCW para los enrollados.

10 Ratio T/A objetivo
Relación torsiones/enrollados prevista por la receta.

11 Ayuda
Abre la página de ayuda de la máquina.

12 Torsiones
Contador ejecutado y objetivo de torsiones.

13 Enrollados
Contador ejecutado y objetivo de enrollados.

14 Ratio real
Relación T/A actualizada durante el trabajo.

15 INICIO
Inicia o reanuda la fase seleccionada.

16 PARAR / PAUSA
Detiene el movimiento; en AUTO conserva los contadores para reanudar.

17 REINICIAR
El único mando que pone los contadores a cero.

18 AUTO
Ejecuta torsiones, se detiene en pausa y prepara los enrollados.

19 Preajustes
Abre la lista de recetas guardadas.

20 Mandos manuales
Abre el control independiente de los dos motores.

21 Cálculo de cabo
Abre el calculador de recetas y las funciones de maniobras.

22 Wi-Fi
Abre conexión Wi-Fi, actualizaciones OTA y base de datos.

Consejo: Durante un ciclo automático, utilice STOP/PAUSA para interrumpir temporalmente el trabajo. Los contadores solo se ponen a cero con RESET.

3. Cálculo de cuerda

El calculador propone los parámetros de trabajo a partir de los datos del hilo y del resultado deseado.



Pantalla Calculador de cabo

1 Diámetro deseado
Diámetro final solicitado para el cabo.

2 Diámetro del hilo
Diámetro del hilo individual de partida.

3 Material
Algodón, lino, lana y seda: mismo modelo natural. Poliéster: modelo distinto. E121 120(1): recetas dedicadas para filamento sin torsión.

4 Hebras totales
Número total de hilos del cabo.

5 Grupos
Número de grupos enrollados juntos.

6 Longitud inicial
Longitud de las hebras antes del trabajo.

7 Tensión
Indica el contrapeso que se debe utilizar para mantener la cuerda en tensión.

8 Torsiónes
Número calculado de torsiónes.

9 Enrollados
Número calculado de enrollados.

10 Obtenible
Diámetro estimado con la configuracion elegida.

11 Error
Diferencia respecto al diámetro deseado.

12 Torsión del hilo
Indica si el hilo de partida esta torcido RH, LH o sin torsión.

13 Longitud final
Longitud estimada del cabo terminado.

14 RH / LH
Selecciona el sentido final: cuerda RH o cable LH.

15 BUQUES
Abre la busqueda de kits y permite elegir el modelo y la escala.

16 MANIOBRAS
Abre la lista de maniobras del buque seleccionado.

17 APLICAR
Aplica la receta calculada a la pagina principal de trabajo.

18 GUARDAR
Guarda la receta calculada como preajuste.

Rangos indicativos de tensión: hasta 0,19 mm 100 g; 0,20-0,50 mm 150 g; 0,51-1,20 mm 250 g; 1,21-1,80 mm 350 g; más de 1,80 mm 450 g. Para hilos individuales inferiores a 0,10 mm y algunas configuraciones de algodón fino, el calculador aplica excepciones prudenciales que requieren verificación experimental.
Materiales probados y catalogados: algodón RH 0,22 mm; algodón 140/2 LH 0,10 mm; algodón 100/2 LH 0,12 mm; poliéster estándar RH 0,28 mm; poliéster E121 120(1) 0,10 mm sin torsión; Skala 240 0,10 mm sin torsión; Skala 360 0,08 mm sin torsión; Mara 70 RH 0,34 mm; Mara 30 RH 0,50 mm. El menú también incluye algodón 170/2 RH 0,09 mm, pendiente de validación. Algodón, lino, lana y seda son fibras naturales y usan el mismo modelo empírico del algodón.

4. Forrado

Esta función acciona conjuntamente los dos motores para enrollar un hilo fino alrededor de un núcleo o de un cabo ya realizado.



Pantalla Forrado

1 Velocidad

Ajusta la velocidad de giro utilizada durante el forrado.

2 Dirección

Selecciona el sentido de giro CW o CCW.

3 Mando de inversión

Invierte el sentido de giro seleccionado.

4 Contador de vueltas

Muestra las vueltas realizadas en el trabajo actual.

5 Objetivo de parada

Número de vueltas después del cual la máquina se detiene automáticamente.

6 Cálculo de diámetro

Enrolle un número conocido de vueltas del cabo sobre un soporte cilíndrico liso y fino. Introduzca el número de vueltas y la anchura total medida: el calculador devuelve el diámetro del cabo.

7 START

Inicia el forrado.

8 STOP

Detiene el trabajo.

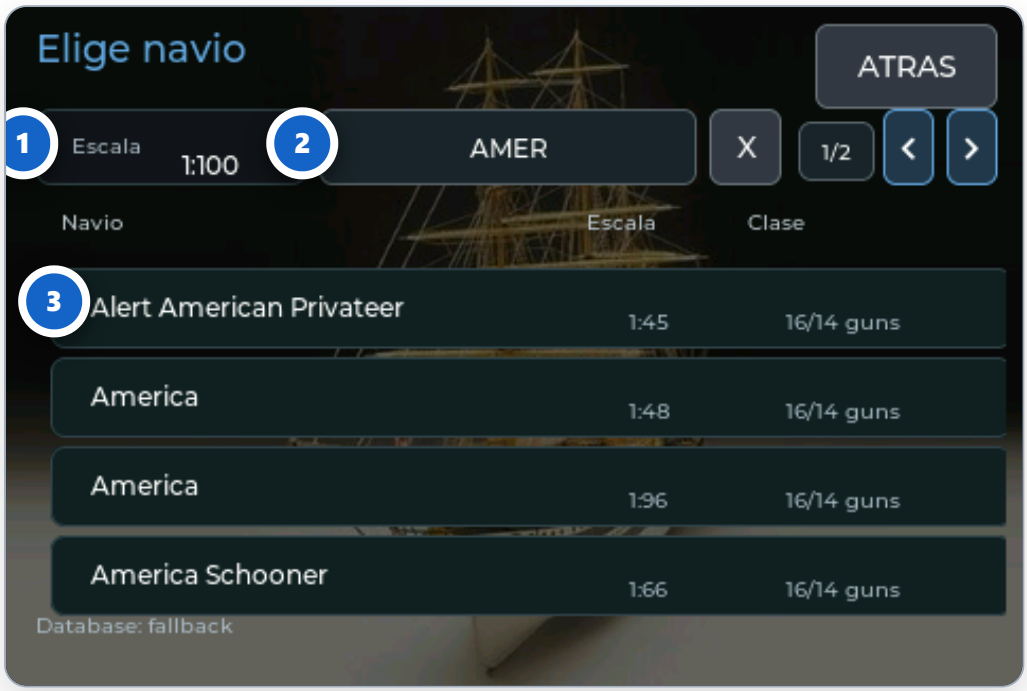
9 RESET

Pone a cero el contador de vueltas.

Consejo: Antes de iniciar, compruebe que el hilo de forrado pueda deslizarse libremente y que el objetivo sea coherente con la longitud que se debe cubrir.

5. Selección de buque

La página Buques permite elegir el barco histórico de referencia y su escala comercial. La lista contiene kits de montaje actualmente disponibles en el mercado y no es exhaustiva. La selección se conserva después de reiniciar.



Pantalla Selección de buque

1 Escala del modelo

Introduzca o modifique la escala del modelo. El valor propuesto procede del kit seleccionado.

2 Búsqueda de buque

Filtra la lista usando cualquier parte del nombre del buque, incluso palabras parciales. Por ejemplo, la búsqueda “BLA PR” encuentra “Black Prince”.

3 Lista y confirmación

Toque una fila: la selección se vuelve verde. Use flechas, desplazamiento o el número de página; pulse BACK para confirmar y cargar la base de datos. Esta operación puede tardar varios segundos.

Nota: la base de datos de buques enumerados cubre la mayor parte de los kits de construccion disponibles actualmente. Si el buque se puede asociar a una clase de las tablas de Steel, tambien estaran disponibles las maniobras relacionadas con sus diametros correspondientes; de lo contrario, las maniobras no estaran disponibles.

6. Lista de maniobras

Después de confirmar un buque, la página Maniobras muestra los cabos utilizados en ese buque según su clase Steel. Si el buque no se puede clasificar, los datos no están disponibles. En el primer acceso el firmware lee la base de datos de la microSD y muestra LOADING DATABASE: WAIT.



Pantalla Lista de maniobras

1 Buque y búsqueda

Muestra el buque y la escala activos. El campo de búsqueda filtra la lista de maniobras por palabra clave, incluso parcial.

2 Filas de maniobra

Real: diámetro real del cabo. **Escala**: diámetro reducido según la escala del modelo elegido. **Norm.**: diámetro obtenible con las recetas disponibles. **R** indica cabo RH; **L** cable LH. **n.d.** indica que la tabla histórica no ofrece un diámetro utilizable: la fila se puede consultar pero no aplicar a una receta. Toque una fila para ver el detalle.

3 Páginas

Use las flechas, el desplazamiento o el número de página para moverse por la lista extensa.

4 Base de datos y resultados

Muestra la versión de la base de datos de maniobras en uso y el número de maniobras encontradas con el criterio de búsqueda actual.

7. Detalle de maniobra

La página de detalle muestra el texto completo de la maniobra seleccionada y permite enviar el diámetro a escala al calculador de cabo.



Pantalla Detalle de maniobra

1 Descripción completa

Muestra el nombre completo de la maniobra sin recortes.

2 ATRÁS

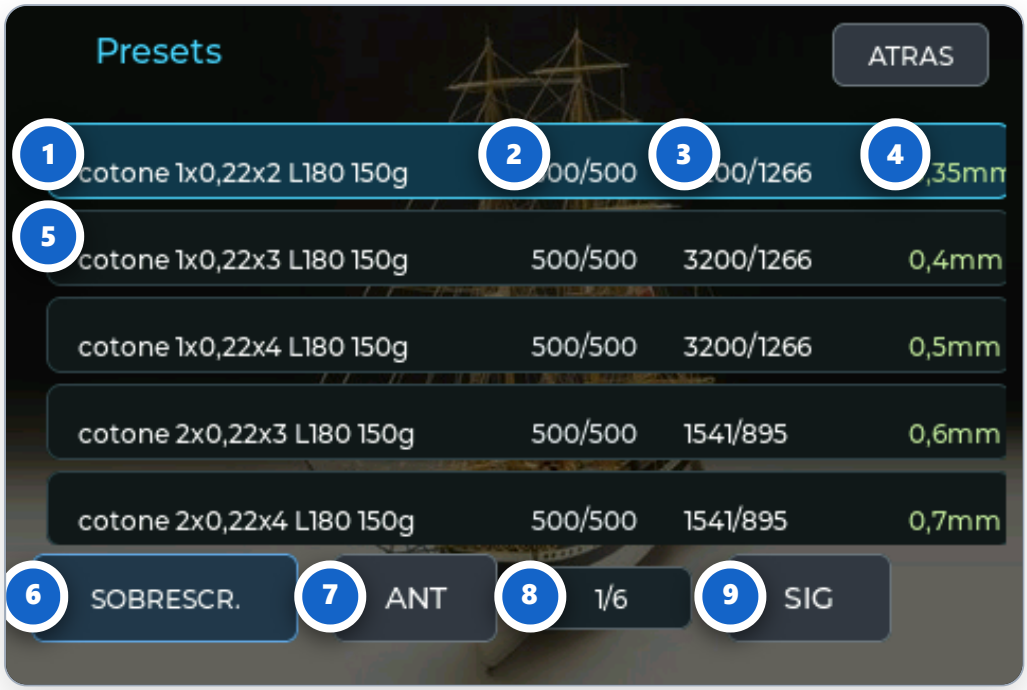
Vuelve a la lista de maniobras.

3 APLICAR A RECETA

Envía el diámetro a escala al calculador de cabo para generar la receta más cercana.

8. Preajustes y editor de recetas

La página Preajustes contiene 30 recetas guardables. Las primeras 15 posiciones contienen recetas validadas predefinidas, pero pueden sobrescribirse como las demás.



Pantalla Preajustes — lista de recetas

1 Receta seleccionada
Toque una fila para seleccionarla o abrir su editor.

2 RPM motores
Velocidades ajustadas para el Motor 1 y el Motor 2.

3 Torsiones / enrollados
Objetivos de trabajo guardados en la receta.

4 Diámetro normalizado
Diámetro final obtenible indicado por la receta.

5 Otras recetas
Las filas inferiores contienen las demás recetas de la página.

6 SOBRESCRIBIR
Guarda la receta actual en la posición seleccionada, incluidas las 15 recetas predefinidas.

7 ANT
Pasa a la página anterior.

8 Página
Muestra la página actual; tóquela para introducir una página directamente.

9 SIG
Pasa a la página siguiente.

Consejo: Toque la receta deseada para seleccionarla. Utilice la pantalla Editor de preajustes para modificar sus valores.

Editor de recetas

El editor permite revisar y modificar todos los parámetros de la receta seleccionada, incluidas torsiones, enrollados, hebras totales y grupos.



Pantalla Editor de preajustes

1 Nombre de receta
Nombre automático o personalizado del preajuste.

2 RPM Torcer
Velocidad del motor 1.

3 RPM Enrollar
Velocidad del motor 2.

4 Torsiones
Número objetivo de torsiones de la receta. Toque el valor para modificarlo con el teclado numérico.

5 Enrollados
Número objetivo de enrollados de la receta. Toque el valor para modificarlo con el teclado numérico.

6 Relación automática
Relación torsiones/enrollados de la receta.

7 Diámetro del hilo
Diámetro del hilo individual de partida.

8 Material
Material utilizado en la receta.

9 Hebras
Muestra el total de hebras y el número de grupos. Al tocar el campo se introduce primero el total de hebras y después el número de grupos.

10 Longitud
Longitud inicial del tramo de hilo.

11 Tensión
Peso o pretensado aplicado durante el trabajo.

12 APLICAR
Aplica la receta a la pantalla principal y guarda los datos actuales del preajuste.

13 GUARDAR
Guarda las modificaciones en el preajuste seleccionado.

Consejo: Al tocar un valor numérico se abre el teclado numérico. El campo Hebras requiere dos entradas consecutivas: hebras totales y grupos.

9. Mandos manuales

La página Mandos manuales permite probar y ajustar por separado los dos motores.



Pantalla Mandos manuales

1 INICIO / PARADA motor 1
Arranca o detiene el motor 1.

2 INICIO / PARADA motor 2
Arranca o detiene el motor 2.

3 RPM motor 1
Ajusta la velocidad del motor 1.

4 RPM motor 2
Ajusta la velocidad del motor 2.

5 Sentido motor 1
Selecciona CW o CCW para el motor 1.

6 Sentido motor 2
Selecciona CW o CCW para el motor 2.

7 Objetivo vueltas motor 1
Ajusta el límite de vueltas del motor 1.

8 Objetivo vueltas motor 2
Ajusta el límite de vueltas del motor 2.

9 Objetivo torsiones
Ajusta las torsiones y actualiza automáticamente el objetivo de vueltas del motor 1.

10 Objetivo bobinados
Ajusta los bobinados y actualiza automáticamente el objetivo de vueltas del motor 2.

11 Vueltas motor 1 / 2
Muestra los contadores estimados de ambos motores.

12 Torsiones realizadas
Muestra las torsiones estimadas: dos por vuelta del motor 1.

13 Bobinados realizados
Muestra los bobinados estimados: uno por vuelta del motor 2.

14 Poner contadores a cero
Pone a cero los contadores del trabajo.

15 PARADA general
Detiene ambos motores sin poner a cero los contadores.

16 VOLVER
Vuelve a la página principal.

Nota: Cambie los objetivos con el motor parado. El valor cero selecciona el movimiento continuo. Los contadores son estimaciones, no mediciones de un encoder.

Consejo: Utilice esta página para experimentar con nuevas recetas y parámetros.

10. Wi-Fi

La página Wi-Fi permite conectar la máquina a la red local y acceder a las actualizaciones.



Pantalla Wi-Fi

1 ACTUALIZACIÓN
Abre la página de actualización del firmware.

2 Estado de conexión
Muestra si la máquina está conectada y la dirección IP asignada.

3 Nombre de red / SSID
Campo para el nombre de la red Wi-Fi.

4 Contraseña
Campo de contraseña; el icono permite mostrarla u ocultarla.

5 RESET WI-FI
Borra o restablece los datos Wi-Fi guardados.

6 BUSCAR
Inicia la búsqueda de redes disponibles.

7 GUARDAR
Guarda el SSID y la contraseña e intenta conectarse.

8 CONEXIÓN / DESCONEXIÓN
Conecta o desconecta la red Wi-Fi.

Consejo: La conexión Wi-Fi solo es necesaria para actualizar el firmware y para posibles servicios de red.

Manuales PDF: Durante cada actualización de firmware siempre se descargan y sustituyen los manuales italiano, inglés y español de la microSD, sin comprobar una revisión local. Un error en los PDF no bloquea la actualización del firmware.

11. Actualización de firmware y base de datos

La página Actualización comprueba en línea si hay nuevas versiones del firmware y de la base de datos de maniobras, y permite verificar el estado de activación de la licencia.



Pantalla Actualización del firmware

1 Estado OTA
Mensaje actual de la actualización de firmware.

2 Red e IP
Red Wi-Fi activa y dirección IP de la pantalla.

3 Nombre de red
Nombre que identifica la máquina en la red local.

4 Firmware instalado
Versión presente actualmente en la pantalla.

5 Firmware en línea
Versión disponible después de la búsqueda en línea.

6 Resultado firmware
Resultado de la última comprobación o instalación.

7 BUSCAR
Comprueba en línea firmware y base de datos más recientes.

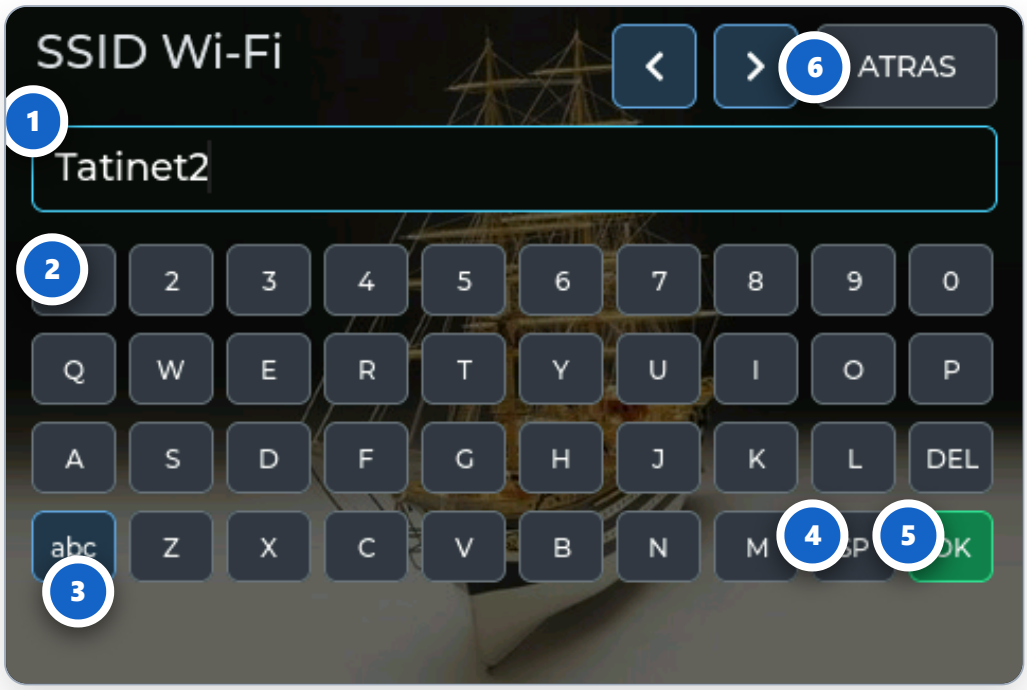
8 Actualización firmware
Muestra o inicia la actualización; sin novedades indica SIN ACTUALIZACIÓN.

9 Base de datos
Muestra el resultado de la comprobación de la base de datos de maniobras.

Base de datos y licencia: ACT. DB descarga e instala la base de datos de maniobras cuando hay una versión más reciente. VERIFICAR LICENCIA comprueba en línea el estado de activación de este display. No desconecte la alimentación durante la instalación de una actualización.

12. Teclado alfanumérico

El teclado alfanumérico se utiliza para introducir el SSID y la contraseña.



Pantalla Teclado Wi-Fi

1 Campo de texto
Muestra el texto introducido.

2 Teclado
Teclas numéricas y alfabéticas.

3 abc / ABC
Alterna entre letras minúsculas, mayúsculas y símbolos.

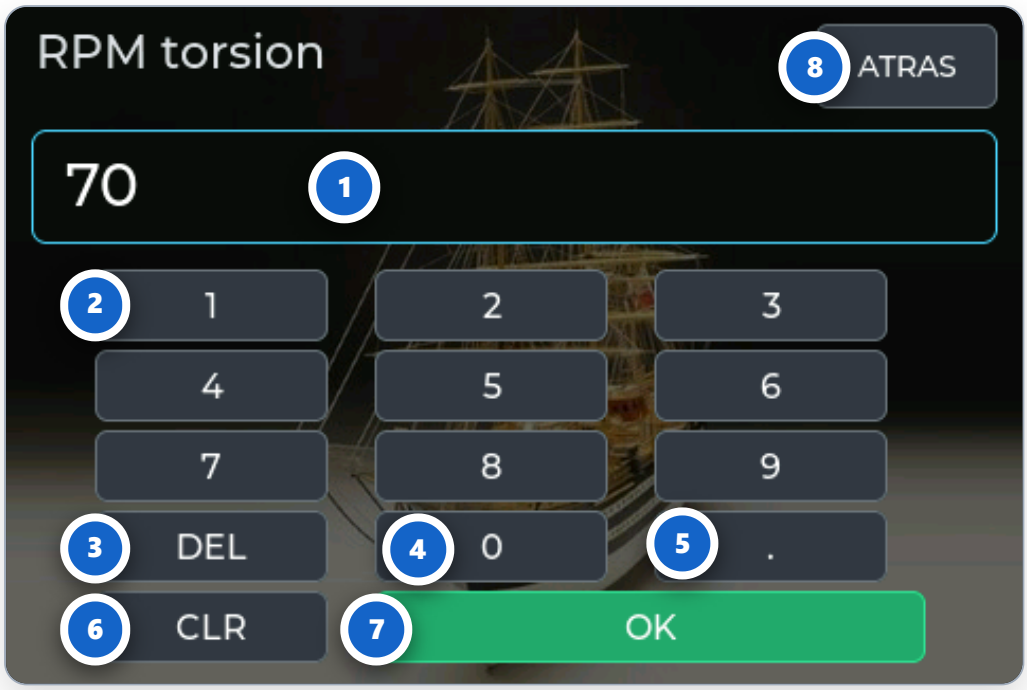
4 ESP
Inserta un espacio.

5 OK
Confirma el texto.

6 ATRÁS
Cancela y vuelve a la página anterior.

13. Teclado numérico

El teclado numérico se abre al tocar un parámetro numérico.



Pantalla Teclado numérico

1 Campo de valor
Muestra el número que se está modificando.

2 Cifras
Introducen el nuevo valor.

3 DEL
Borra la última cifra.

4 Cero
Introduce 0.

5 Punto decimal
Introduce la parte decimal.

6 CLR
Borra completamente el valor.

7 OK
Confirma el nuevo valor.

8 ATRÁS
Cierra sin confirmar.

14. Ayuda

La ayuda integrada resume las funciones principales de la máquina.



Pantalla Ayuda

1 Principal

Explica los mandos principales y la selección de valores.

2 Forrado

Resume la función de forrado.

3 Auto

Describe el ciclo automático.

4 Preajustes

Explica cómo cargar, guardar y sobrescribir recetas.

5 Calcolo

Explica la base de pruebas empírica y las recetas validadas.

6 Mandos manuales

Resume el uso independiente de los dos motores.

7 REINICIO

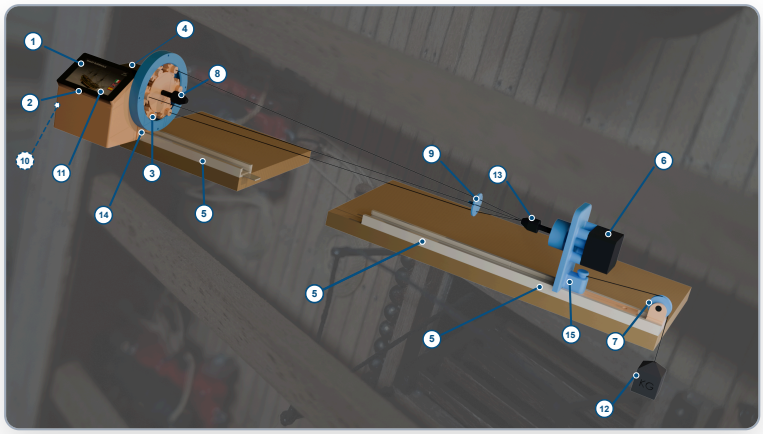
Reinicia el sistema.

8 ATRÁS

Vuelve a la pantalla anterior.

15. Montaje de la máquina

La lámina identifica los componentes principales de Smart Ropewalk y su función en la preparación de la máquina.



1 Pantalla táctil
Interfaz de control para recetas, ciclos y ajustes.

2 Unidad electrónica
Aloja la electrónica de control y las conexiones.

3 Seis cabezales de torsión (ganchos)
Sujetan y giran los grupos de cabos.

4 Motor 1
Acciona la torsión de los cabos.

5 Guía lineal
Soporta el grupo Motor 2; una sección puede servir para fijar el Motor 1 a la mesa.

6 Motor 2 y carro
Acciona el arrollamiento de la cuerda.

7 Polea de tensión
Guía el hilo hacia el contrapeso.

8 Mandril 1 para serving
Mandril dedicado al forrado de la cuerda.

9 Separador de cabos
Mantiene separados los cabos durante la torsión.

10 Interruptor general
Enciende o apaga la unidad electrónica.

11 Ranura microSD
Insertar la microSD antes de encender la pantalla.

12 Peso de tensión
Colgar del hilo, tras la polea terminal, el peso indicado por la receta.

13 Mandril 2
Segundo mandril del lado derecho, conectado al Motor 2, donde convergen los cabos.

14 Soporte Motor 1
Base del conjunto Motor 1, que debe fijarse a la superficie de trabajo.

15 Soporte Motor 2
Soporte del conjunto Motor 2, móvil sobre la guía lineal.

Tensión: colgar el peso de la polea terminal y fijar el hilo al perno del carro, como se muestra en la figura. Los pesos y el hilo para suspenderlos no están incluidos.

Preparación y montaje

La Smart Ropewalk se suministra preensamblada. Antes del primer uso, preparar la superficie de trabajo y comprobar todas las conexiones.

Contenido del embalaje

- Fuente de alimentación de 12 V, 6 A.
- Unidad Motor 1 con soporte, engranajes, caja electrónica y pantalla.
- Unidad Motor 2 con soporte, dos mandriles de 3 mm, dos cables de motor de cuatro polos y una prolongación para Motor 2.
- Seis guías de encastre de 200 mm, polea de contrapeso con soporte y separador de cabos.

Instalación

Fijar la unidad Motor 1 a la izquierda de la mesa, directamente o mediante una guía de encastre. No debe moverse durante el trabajo. Para utilizar las funciones Forrado o Cálculo del diámetro de la cuerda, colocarla en el borde de la mesa, preferiblemente en voladizo, para que el hilo de forrado pueda bajar verticalmente desde el mandril.

Montar una guía lineal de unos 800 mm para cuerdas de hasta 1,8 m de longitud inicial. Unir bien los tramos, sin escalones; usar una pequeña cantidad de grasa o aceite si es necesario. Fijar la guía a la mesa, insertar el carro del Motor 2 y colocar detrás la polea terminal.

Nota: los dos conjuntos no tienen que estar necesariamente sobre la misma mesa; lo importante es que los dos mandriles estén alineados y que haya una distancia suficiente entre ellos. La distancia entre los mandriles es la longitud de cuerda que se va a realizar, salvo el acortamiento debido a las torsiones. La máquina se ha probado con una longitud de trabajo de 1,8 m; las longitudes distintas producirán recetas proporcionalmente diferentes.

Contrapeso: fijar el hilo al perno del carro del Motor 2, pasarlo sobre la polea y colgar el peso requerido. Son adecuados pesos de pesca de 30 g, 50 g, 70 g y combinaciones de 100 g. Los pesos y el hilo de suspensión no están incluidos.

16. Procedimiento de trabajo

Realizar una cuerda

Desde la pantalla principal, pulsar el icono con forma de pluma (21) para abrir la página Cálculo de cuerda.



1. Seleccionar el diámetro final deseado de la cuerda (1).
2. Seleccionar el sentido final: cuerda RH o cable LH (14).
3. Seleccionar la longitud inicial de la cuerda, es decir, la distancia entre los dos mandriles (6).
4. Seleccionar el material en el menú de selección rápida (3). Para un material conocido, su diámetro se introduce automáticamente en el campo Diámetro del hilo. Para un material no incluido, introducir el diámetro del hilo (2) y su torsión original: RH, LH o sin torsión (12).
5. Colocar contrapesos adecuados siguiendo la tensión propuesta automáticamente en (7).
6. Preparar la máquina distribuyendo el número total de hebras indicado en (4) entre el número de grupos/ganchos indicado en (5).
7. Colocar el separador de hebras cerca del mandril del Motor 2 para evitar que los grupos se enreden durante la torsión.
8. Pulsar APLICAR (17) para transferir la receta a la página principal de trabajo, o GUARDAR (18) para almacenar un preajuste.

Nota: en esta página también se puede definir el número de hebras y el número de grupos (ganchos). El calculador muestra entonces el diámetro final correspondiente y el contrapeso, además de calcular torsiones y enrollados.



1. Al pulsar APLICAR se vuelve a la página principal: la receta indica el sentido de las torsiones (6), el de los enrollados (9), las torsiones necesarias (12) y los enrollados necesarios (13).
2. Pulsar AUTO (18) para iniciar la máquina: el Motor 1 realiza las torsiones hasta alcanzar el número indicado.
3. Al alcanzar las torsiones correctas, la máquina se detiene: retirar el separador de hebras.
4. Pulsar PLAY (15): la máquina enrolla la cuerda hasta alcanzar los enrollados necesarios y luego se detiene.

Nota: en cualquier momento se puede detener el motor con STOP/PAUSA (16) y reanudarlo con PLAY (15). También se pueden cambiar las velocidades de los motores con los controles (5) y (8).

5. Al final del proceso, fijar los extremos de la cuerda con una pequeña gota de cianoacrilato y retirar la cuerda.
6. Estirar la cuerda realizada aplicando una tensión razonable, según el material y el diámetro, sin romperla.

Nota: es normal que la cuerda realizada se desenrolle varias vueltas antes de asentarse, especialmente con hilos sintéticos como el poliéster.

Sentidos: para una cuerda RH, Motor 1 = CCW y Motor 2 = CW. Para un cable LH, Motor 1 = CW y Motor 2 = CCW. La receta fija los sentidos automáticamente, pero siguen siendo editables.

17. Uso permitido y límites

La máquina es un proyecto experimental para modelistas. Se ha probado con una longitud inicial de hasta 1,8 m y un diámetro final de cuerda de hasta 2 mm. Por encima de 2,5-3 mm aumentan considerablemente la tensión y las cargas mecánicas: evitar estas configuraciones para no dañar las piezas impresas en 3D.

No superar 500 RPM: por encima de este valor los motores podrían detenerse o perder sincronismo.

El firmware y la base de datos se pueden actualizar por Wi-Fi. Las recetas se basan en pruebas experimentales y pueden requerir ajustes según el material utilizado.

Gracias por su confianza,



Lorenzo Lotti